

BetterGI 星轨 使用说明

1.重要声明与注意事项

- 使用本工具生成的自动化脚本可能违反游戏服务条款，存在账号封禁风险，请理性评估后使用；
- 严禁将本工具用于任何影响游戏公平性的场景, 因此产生的一切后果由使用者自行承担；
- 本工具仅供学习交流使用，切勿用于商用项目。

2.快速开始

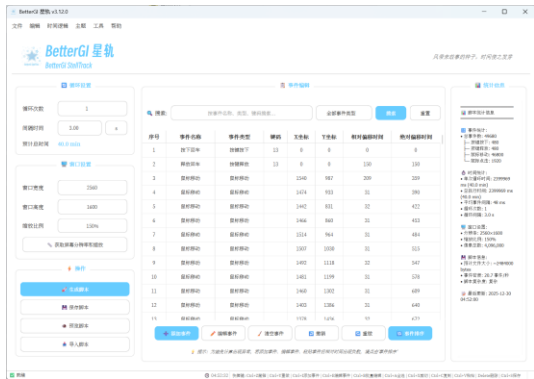
2.1 环境准备

确保已安装最新版 BetterGI 与《原神》游戏

2.2 基础使用流程

① (可选) 打开程序前准备

- 启动《原神》并进入需要实现自动循环操作的界面，构思操作流程



② 添加事件/编辑事件

- 打开 BetterGI 星轨程序，可选择在左下角的操作面板中导入 BetterGI 录制的脚本进

行编辑，或创建全新的事件列表

- 在右侧“事件管理”区域添加/编辑需要执行的操作

③ 设置窗口参数

在左侧“窗口设置”区域设置：

- 窗口宽度/高度：游戏窗口的分辨率
- 缩放比例：屏幕 DPI 缩放比例
- 获取屏幕分辨率和缩放：自动获取屏幕当前信息

④ 设置循环次数与间隔时间参数

在左侧“循环设置”区域设置：

- 循环次数：脚本重复执行的次数
- 间隔时间：每次循环之间的等待时间

⑤ 生成并保存脚本

- 点击“生成脚本”按钮
- 点击“预览脚本”查看内容（可选）
- 点击“保存脚本”，将脚本保存至 BetterGI 的脚本目录（打开 BetterGI，点击“全自动-录制回放-打开脚本目录”，即可打开 BetterGI 的本地键鼠脚本目录）

⑥ 启动 BetterGI，测试脚本能否正常识别与运行

3.主窗口界面功能详解

3.1 左侧设置面板

3.1.1 循环设置区域



The screenshot shows the '循环设置' (Loop Settings) panel. It contains three input fields: '循环次数' (Loop Count) set to 1, '间隔时间' (Interval Time) set to 3.00 with a unit selector 's' (seconds). Below these is a calculated field '预计总时间' (Estimated Total Time) showing 40.0 min.

- 循环次数：设置脚本重复执行的次数
- 间隔时间：每次循环之间的等待时间（支持 ms/s/min 单位）
- 预计总时间：自动计算脚本总执行时间

3.1.2 窗口设置区域



The screenshot shows the '窗口设置' (Window Settings) panel. It contains three input fields: '窗口宽度' (Window Width) set to 2560, '窗口高度' (Window Height) set to 1600, and '缩放比例' (Zoom Ratio) set to 150%. At the bottom is a button labeled '获取屏幕分辨率和缩放' (Get Screen Resolution and Zoom).

- 窗口宽度/高度：设置目标窗口的分辨率
- 获取屏幕分辨率和缩放：自动检测当前屏幕信息
- 缩放比例：设置屏幕 DPI 缩放比例（100%-250%）

3.1.3 操作按钮区域



- 生成脚本：根据当前事件列表生成 BetterGI 脚本
- 保存脚本：将生成的脚本保存为 JSON 文件
- 预览脚本：查看生成的脚本内容
- 导入脚本：从外部 JSON 文件导入事件配置

3.2 右侧事件管理面板

3.2.1 搜索过滤栏



- 搜索框：按事件名称、类型、键码搜索事件
- 事件类型过滤：通过下拉框筛选特定类型的事件
- 搜索按钮：执行搜索和筛选
- 重置按钮：重置搜索条件，显示所有事件

3.2.2 事件列表

序号	事件名称	事件类型	键码	X坐标	Y坐标	相对偏移时间	绝对偏移时间
1	按下回车	按键按下	13	0	0	0	0
2	释放回车	按键释放	13	0	0	150	150
3	鼠标移动	鼠标移动		1540	987	209	359
4	鼠标移动	鼠标移动		1474	933	31	390
5	鼠标移动	鼠标移动		1442	831	32	422
6	鼠标移动	鼠标移动		1466	860	31	453
7	鼠标移动	鼠标移动		1514	964	31	484
8	鼠标移动	鼠标移动		1507	1030	31	515
9	鼠标移动	鼠标移动		1492	1118	32	547
10	鼠标移动	鼠标移动		1481	1199	31	578

显示所有已添加的事件，包括：序号、事件名称、事件类型、键码、X/Y 坐标、相对偏移时间、绝对偏移时间。

3.2.3 操作按钮



- 添加事件：在选中位置后添加新事件
- 编辑事件：修改选中事件的参数
- 清空事件：删除所有事件
- 撤销/重做：撤销或重做最近的操作
- 事件排序：按时间顺序排列所有事件

3.2.4 统计信息



实时显示脚本的详细信息：

- 事件统计：总事件数、各类事件数量
- 时间统计：单次循环时间、总执行时间
- 窗口设置信息：分辨率、缩放比例

- 脚本信息：预计文件大小、复杂度等

3.3 右键菜单

3.3.1 事件列表右键菜单

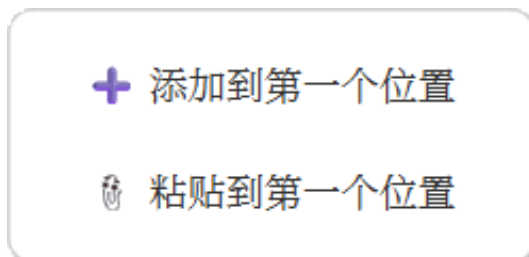


- 添加事件：在当前位置添加新事件
- 编辑事件：修改选中事件的参数
- 复制事件：复制选中事件到剪贴
- 剪切事件：剪切选中事件到剪贴板
- 粘贴事件：粘贴复制的事件
- 批量编辑：批量修改选中事件的参数

- 删除事件：删除选中事件
- 全选事件：选择所有事件

(部分菜单项仅在特定条件下显示)

3.3.2 表头右键菜单



- 添加到第一个位置：在列表最前面添加新事件
- 粘贴到第一个位置：在列表最前面粘贴复制的事件

3.4 菜单栏

菜单栏位于界面顶部，包含以下菜单：

3.4.1 文件菜单



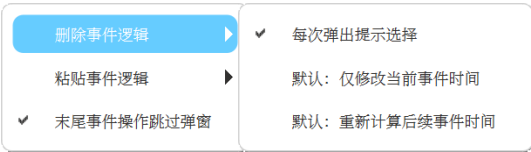
- 新建 (Ctrl+N): 创建新的事件列表
- 打开 (Ctrl+O): 导入脚本文件
- 保存 (Ctrl+S): 保存脚本文件
- 退出 (Ctrl+Q): 关闭程序

3.4.2 编辑菜单

撤销	Ctrl+Z
重做	Ctrl+Y
添加事件	Ctrl+I
编辑事件	Ctrl+E
剪切	Ctrl+X
复制	Ctrl+C
粘贴	Ctrl+V
删除	Del
全选	Ctrl+A
批量编辑	Ctrl+B

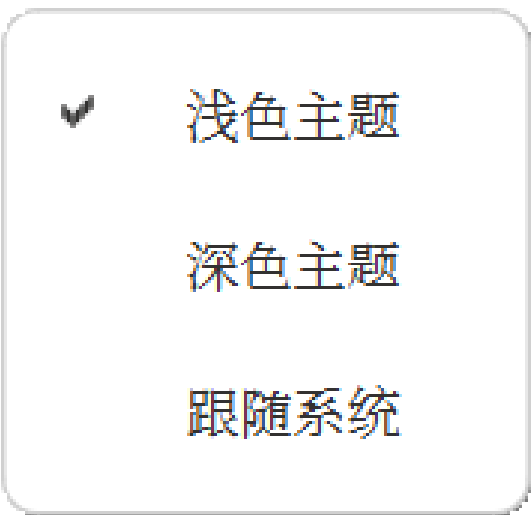
- 撤销 (Ctrl+Z) / 重做 (Ctrl+Y)
- 添加事件 (Ctrl+I) / 编辑事件 (Ctrl+E)
- 剪切 (Ctrl+X) / 复制 (Ctrl+C) / 粘贴 (Ctrl+V)
- 删除 / 全选 (Ctrl+A)
- 批量编辑 (Ctrl+B)

3.4.3 时间逻辑菜单



- 删除事件逻辑：设置默认为“仅修改当前时间”或“重新计算后续时间”。
- 粘贴事件逻辑：设置默认为“仅修改当前时间”或“重新计算后续时间”。
- 末尾事件操作跳过弹窗：控制是否提示。

3.4.4 主题菜单



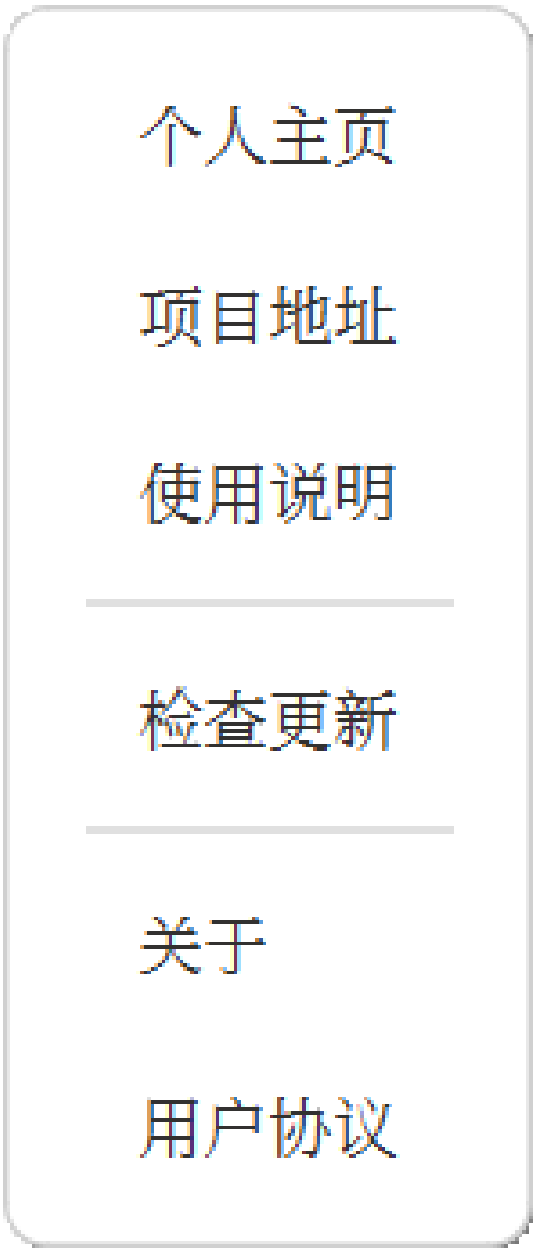
- 浅色主题 / 深色主题 / 跟随系统

3.4.5 工具菜单



- 事件时间分析 (Ctrl+T): 分析特定事件间的时间间隔
- 调试工具 (Ctrl+D): 查看日志和系统信息

3.4.6 帮助菜单



· [个人主页](#) / [项目地址](#) / [使用说明](#) / [检查更新](#) / [关于](#) / [用户协议](#)

4.时间逻辑（核心概念）

4.1 时间基础单位

默认单位：ms（毫秒）

4.2 时间定义

- 绝对偏移时间：从脚本开始执行（零点）到当前事件发生的时间间隔
- 相对偏移时间：当前事件与上一个事件的时间间隔

(仅在本程序中如此定义，不涉及实际物理学)

4.3 时间计算规则

- 第一个事件的相对偏移时间 = 绝对偏移时间
- 第二个事件的绝对偏移时间 = 第一个事件的绝对偏移时间 + 第二个事件的相对偏移时间

间

生成脚本中的“time”字段 = 绝对偏移时间

例：“time” : 100, 代表事件在第 100ms 发生

4.4 简称说明

- 相对偏移时间：简称相对时间/相对偏移
- 绝对偏移时间：简称绝对时间/绝对偏移

5.事件处理逻辑详解

5.1 插入事件（添加事件/粘贴事件）的处理逻辑

选项 1：仅修改当前事件时间

- 计算插入事件的绝对时间
- 仅调整插入位置后一个事件的相对时间（若存在）
- 后续事件的绝对时间保持不变

选项 2: 修改后重新计算后续事件时间

- 计算插入事件的绝对时间
- 后续所有事件的绝对时间顺延, 保持相对时间不变, 确保时间连续性

5.2 删除事件的处理逻辑

选项 1: 仅修改当前事件时间

- 前后事件的绝对时间不变
- 重新计算删除位置后一个事件的相对时间
- 后续事件的绝对时间保持不变

选项 2: 修改后重新计算后续事件时间

- 删除选中事件
- 后续所有事件的绝对时间前移, 保持相对时间不变, 确保时间连续性

5.3 时间排序处理逻辑

- 根据绝对时间的前后对事件列表进行排序
- 重新计算事件列表的相对时间

6.事件编辑详解

6.1 基本事件配置

- 事件名称（可选）：为事件设置描述性名称
- 事件类型：选择事件类型（按键按下/释放、鼠标移动、左键按下/释放、右键按下/释放、中键按下/释放、鼠标滚轮）

6.2 键码输入方式

- 手动输入：直接输入数字键码
- 按键捕获：点击“按下按键捕获”后按实际按键自动获取键码
- 常用按键：快速选择预设的常用按键

6.3 坐标设置

- 鼠标移动/点击：设置目标位置（基于窗口分辨率）
- 鼠标滚轮：通过调整 Y 坐标值模仿滚动（正值向上，负值向下，数值太小可能不被识

别)

- 坐标捕获：通过截图定位获取坐标

6.4 时间偏移配置

- 时间预设：快速设置常用时间间隔（100ms-10s）

6.5 智能辅助功能

- 事件类型自适应：切换类型时自动调整相关字段
- 实时键码识别：输入键码时自动显示对应按键名称

7.批量编辑

7.1 功能概述

批量编辑功能允许用户同时修改多个事件的参数，大幅提高编辑效率。

7.2 打开批量编辑对话框

- 菜单栏：选中事件 -> 编辑 -> 批量编辑
- 右键菜单：选中事件 -> 右键 -> 批量编辑
- 快捷键：选中事件 -> Ctrl+B

7.3 批量编辑类型说明



7.3.1 增减偏移时间

- 功能：统一增减绝对偏移时间。
- 步骤：设置时间值（支持正负）与单位。
- 场景：整体延迟/提前某段操作。

7.3.2 统一相对时间

- 功能：统一设置相对偏移时间。
- 步骤：设置目标时间值与单位。
- 场景：标准化操作间隔。

7.3.3 事件类型替换

- 功能：批量替换事件类型。
- 步骤：选择目标类型 -> 调整参数。
- 场景：按键转鼠标，或修正类型错误。

7.3.4 统一坐标

- 功能：统一设置 X/Y 坐标。

- 步骤：勾选坐标轴 -> 设置数值。
- 场景：统一点击位置或修复分辨率偏移。

8.脚本生成与保存

8.1 生成脚本

- 设置循环和间隔
- 点击“生成脚本”，程序自动检查事件成对性并生成至内存

8.2 预览脚本

- 点击“预览脚本”查看内容（事件数>20000 且循环>5 时无法预览）

8.3 保存脚本

- 点击“保存脚本”或 Ctrl+S，选择位置并命名保存

8.4 导入脚本

- 点击“导入脚本”或 Ctrl+O，加载 JSON 文件（会清空当前列表）

9.实用功能

9.1 撤销/重做功能

- 支持最多 50 步撤销操作，包括批量编辑

9.2 快捷键支持

- 文件操作：Ctrl+N (新建), Ctrl+O (打开), Ctrl+S (保存)
- 编辑操作：Ctrl+Z (撤销), Ctrl+Y (重做), Ctrl+I (添加), Ctrl+E (编辑), Ctrl+X/C/V (剪切/复制/粘贴), Ctrl+A (全选), Ctrl+B (批量编辑), Delete (删除)

- 工具: Ctrl+D (调试), Ctrl+T (时间分析)
- 其他: Enter (确认), ESC (取消/关闭)

9.3 状态保存

- 程序自动保存当前状态 (列表、设置、逻辑), 下次启动自动恢复

10.高级功能

10.1 调试工具

- 密码保护, 支持日志查看、系统信息检测、功能测试。

10.2 事件时间分析工具

功能: 分析事件序列中特定事件之间的时间间隔, 优化执行效率。

使用:

- ① 菜单栏 “工具” → “事件时间分析” 或 Ctrl+T
- ② 选择起始和结束事件
- ③ 点击 “开始分析”
- ④ 查看总时间、平均时间和重复次数
- ⑤ 根据结果调整时间偏移

11.使用建议与技巧

11.1 时间逻辑选择建议

- 仅修改当前事件时间: 适用于保持后续事件时间点不变, 仅需精细调整局部时间间隔的场景。
- 修改后重新计算后续事件时间: 适用于保持事件间相对间隔不变, 插入或删除事件后需

要整体时间线连续的场景。

11.2 编辑与优化技巧

- 时间优化：使用事件时间分析工具找出时间间隔过长的操作；利用批量编辑快速调整多个事件的时间；使用时间预设按钮快速设置常用间隔。
- 坐标获取：使用坐标捕获功能通过截图定位获取精确坐标；可在游戏中记录关键位置的坐标；利用批量编辑统一修改多个事件的坐标。
- 批量操作：使用全选功能（Ctrl+A）快速选中所有事件；利用复制粘贴功能快速创建重复的事件序列。

11.3 脚本测试与验证

- 事件成对性检查：生成脚本时，程序会自动检查按键/鼠标按下与释放是否配对，以及是否存在重复按下或未按下就释放的情况，如有问题请根据提示修改。
- 测试建议：先在简单场景测试脚本功能；逐步增加复杂度和循环次数；使用预览功能检查脚本逻辑；保存事件配置便于后续调整。

12.故障排除

12.1 常见问题排查

- 确保坐标在屏幕分辨率范围内
- 检查时间偏移是否合理（避免负值/过大）
- 验证按键事件是否设置了有效键码
- 确认鼠标事件是否填写了坐标

12.2 导入脚本兼容性问题

常见问题：类型映射不完整、时间计算差异、坐标系统不一致。

解决：导入后仔细检查每个事件的参数，必要时手动调整事件序列，建议先在简单脚本上测试导入功能。

12.3 时间逻辑问题

- 确保理解相对时间和绝对时间的概念
- 使用事件排序功能整理时间线
- 根据需要选择合适的时间处理逻辑
- 注意插入/删除事件对后续事件的影响

附录：时间单位换算表

单位	简写	换算关系
毫秒	ms	1 秒 = 1000 毫秒
秒	s	1 分钟 = 60 秒
分钟	min	1 小时 = 60 分钟

(还有彩蛋等着你发现)